USB_CANHUB 使用说明手册 V1.0

北京市灵足时代科技有限公司
https://www.robstride.com/

目录

一、 法律声明 3
二、 售后政策 4
2.1. 保修期限及内容 4
2.2. 非保修条例以下情况不属于保修范围： 4
注意事项 5
三、 USB_CANHUB 规格参数 6
3.1. 外形及安装尺寸： 6
3.2. 使用标准状态： 7
3.3. 接口定义： 8
四、 使用 CAN_HUB 环境 9
4.1. 系统环境：linux 9
4.2. 解压上位机应用文件夹，打开.exe 文件。 10
4.3. 点击 Measurement 10
4.4. 选择 Start Measurement 11
4.5. 配置 5 个 can 路 11
4.6. 将波特率配置成 1M，点击 OK。 12
4.7. 发送指令控制电机 12

一、 法律声明

在使用本产品前，请用户务必仔细阅读本手册，按照本手册内容操作本产品。如用户违反本手册内容使用本产品，造成的任何财产损失、人身伤害事故，本公司不承担任何责任。 因本产品由众多零部件构成，切勿让儿童接触本产品，以免发生意外事故。为延长产品使用寿命，请勿在高温、高压环境中使用本产品。本手册在印刷时已尽可能的包含各项功能介绍和使用说明。但由于产品功能不断完善、设计变更等，仍可能与用户购买的产品有不符之处。

本手册与实际产品在颜色、外观等方面可能有所偏差，请以实际产品为准。本手册由北京灵足时代科技有限公司（下简称灵足）出版，灵足随时可能对本手册中不准确的最新信息进行必要的改进和更改，或对程序和/或设备进行改进。此类更改将上传电子版说明书到公司官网，详情可查看下载中心栏（www.robstride.com）。所有图片仅供功能说明参考，请以实物为准。

二、 售后政策

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后服务，服务内容如下：

2.1. 保修期限及内容

1. 凡在线上渠道下单购买本产品的用户，可在自签收次日起七日内享受无理由退货服务。退货时用户须出示有效购买凭证，并退回发票。用户须保证退货商品保持原有品质和功能、外观完好、商品本身及配件的商标和各种标识完整齐全，如有赠品需一并退回。如果商品出现人为损坏、人为拆机、包装箱缺失、零配件缺失的情况，不予办理退货。 退货时产生的物流费用由用户承担（收费标准见“售后服务收费标准”）。如果用户未结清物流费用，将按实际发生额从退款金额中扣除。 自收到退货商品之日起七日内向用户返还已支付的货款。退款方式与付款方式相同。具体到账日期可能会受银行、支付机构等因素影响。

2. 本产品保修期为 1 年。

3. 自用户签收次日起 7 天内，发生非人为损坏性能故障，经由灵足售后服务中心检测确认后，为用户办理退货业务，退货时用户须出示有效购买凭证，并退回发票。如有赠品需一并退回。

4. 自用户签收次日起 7 天后至 15 天内，发生非人为损坏性能故障，经由灵足售后服务中心检测确认后，为用户办理换货业务，更换整套商品。换货后，商品本身三包期重新计算。

5. 自用户签收次日起 15 天后至 365 天内，经由灵足售后服务中心检测确认后，属于产品本身质量故障，可免费提供维修服务。更换的故障产品归灵足公司所有。无故障产品，将原样返回。本产品经过各项严格检测后出厂，如有非产品本身质量故障，我们将有权拒绝用户的退换货需求。

2.2. 非保修条例以下情况不属于保修范围：

1. 超出保修条款所限定的保修期限。

2. 未按照说明书要求，错误使用造成的产品损坏损毁。

3. 不当的操作、维修、安装、改装、测试等不正当使用造成的损坏损毁。

4. 非质量故障引起的常规机械损耗、磨损。

5. 非正常工况下造成的损坏，包括但不限于跌落、撞击、液体浸入、剧烈撞击等。

6. 天灾（如水灾、火灾、雷击、地震等）或不可抗击力造成的损坏。

7. 超过规格参数使用造成的损坏。

8. 其他非产品的设计、技术、制造、质量等问题导致的故障或损坏。

- **如果出现上述情况，用户需自行支付费用。**

◆ 注意事项

请按照本文规定的工作参数使用，否则可能会对本产品造成严重的损坏！

请使用前请检测各部件是否完后，接线状态是否正确，电压平台选择是否正确。

三、 USB_CANHUB 规格参数

3.1. 外形及安装尺寸：

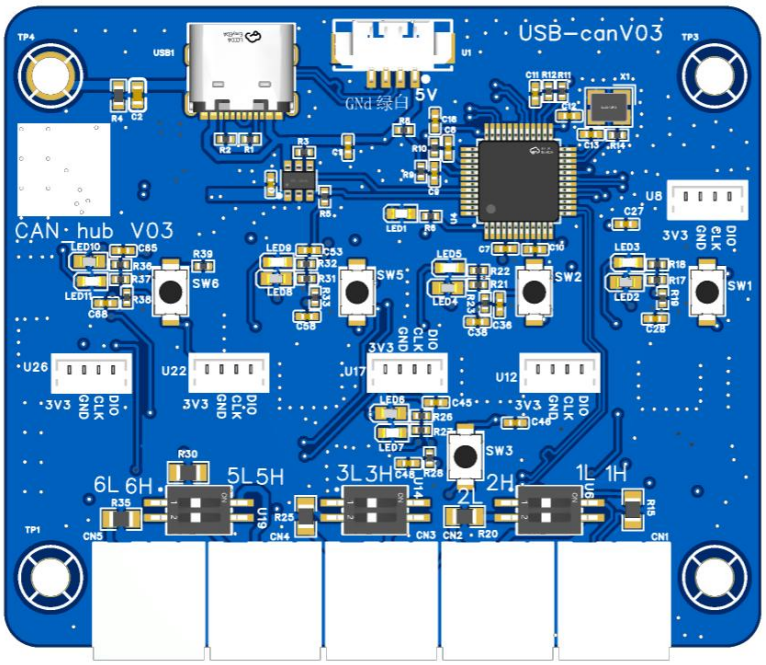

图 1 CANHUB 外观图

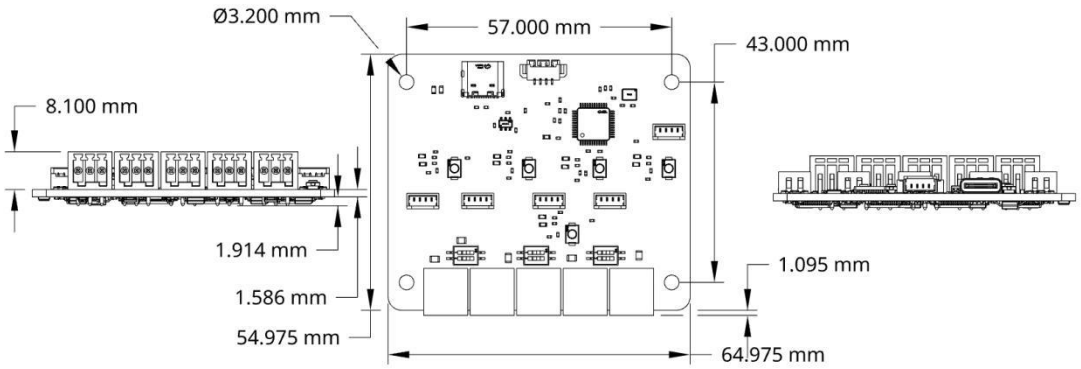

图 2 CANHUB 尺寸图

3.2. 使用标准状态：

供电电压：USBtypeC 或 USB2.0 和 5V 供电，接控制主机；

标准使用温度：25±5℃

使用温度范围：-20～50℃

标准使用湿度：65%

使用湿度范围：5～85%,无凝露

保存温度范围：-30～70℃

3.3. 接口定义：

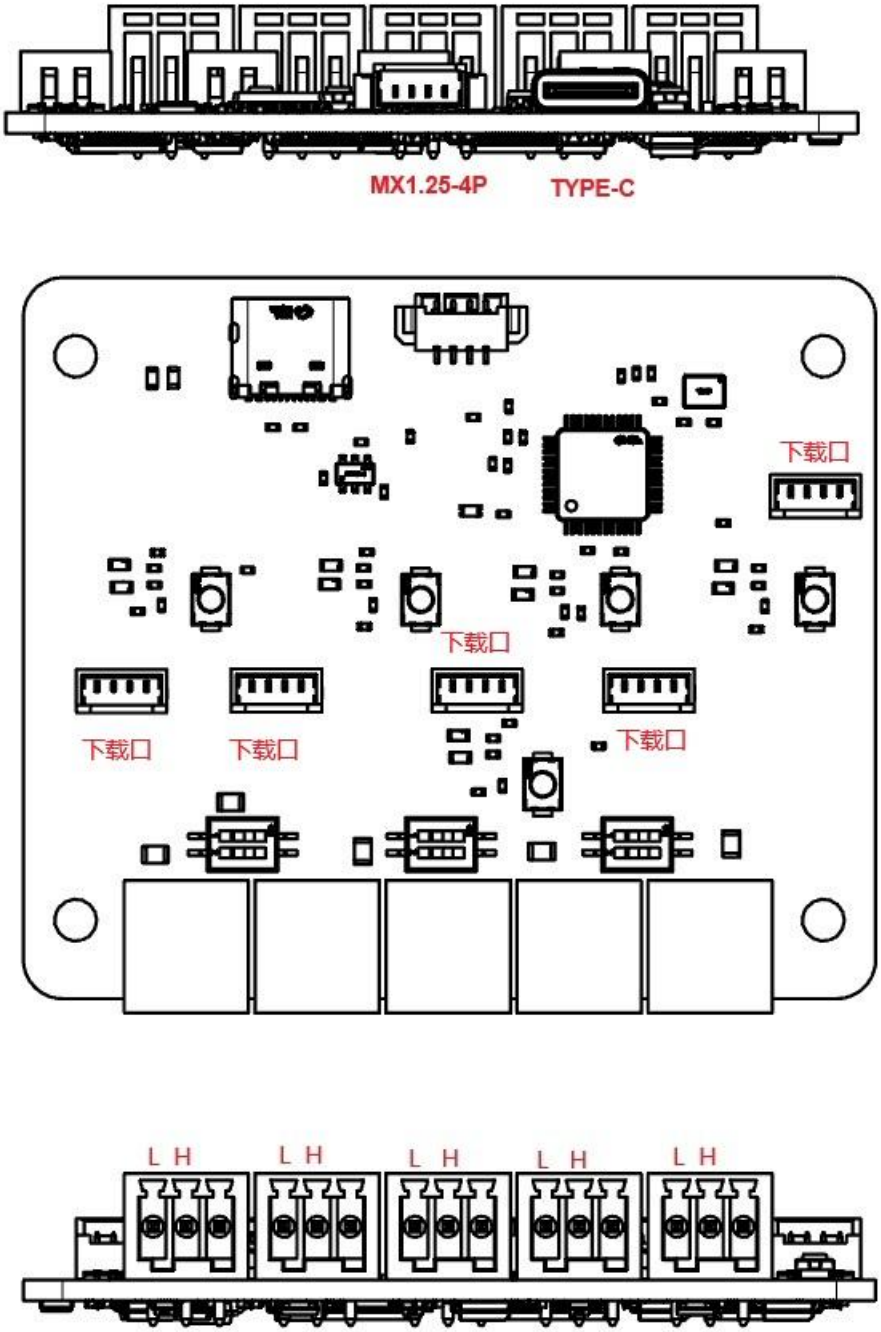

图 3 CANHUB 接口

H:CAN 信号高

L:CAN 信号低

Type-C:USB2.0 和 5V 供电，接控制主机；

卧贴 MX1.25-4P:USB2.0 接口，白线 D+（USB_DP），绿线 D-（USB_DN）;

LED:芯片状态指示灯，LED1，USB 芯片指示灯；LED2、LED4、LED7、LED8、LED11 绿色指示灯为接受数据指示灯，LED3、LED5、LED6、LED9、LED10 红色指示灯为数据数据指示灯；

拨码开关：Can120 欧姆电阻配置开关，ON 状态为接入电阻 120 欧姆；

黑色复位按键：按键短接 boot0 ，可以通过 usb 刷固件；

CAN 信号对插端子：2.54-3P 对插端子，接入 canH 高和 canL 低和 GND；接电机信号线；

四、 使用 CAN_HUB 环境

4.1. 系统环境：linux

4.1.1. 使用原生 CAN_HUB 设备

在 linux 生成 canX(0,1,2,3...)

可通过 cansend 和 candump 发送接收 can 数据帧

电机通信数据表

CAN_HUB 相关基本步骤

安装 can-util:

```
sudo apt update

sudo apt install can-utils
```

配置波特率，缓冲区等参数:

```
sudo modprobe can

sudo modprobe can_raw

sudo modprobe can_dev

sudo ip link set can0 type can bitrate 1000000

sudo ip link set can0 up sudo ifconfig can0 txqueuelen 100
```

4.1.2. 基于 canable 例程

- [C++](https://github.com/RobStride/robstride_ros_sample)

- [Python](https://github.com/ROBSTRIDE-DYNAMICS/Robstride-Dynamics-Python-SDK)

4.2. 解压上位机应用文件夹，打开.exe 文件。

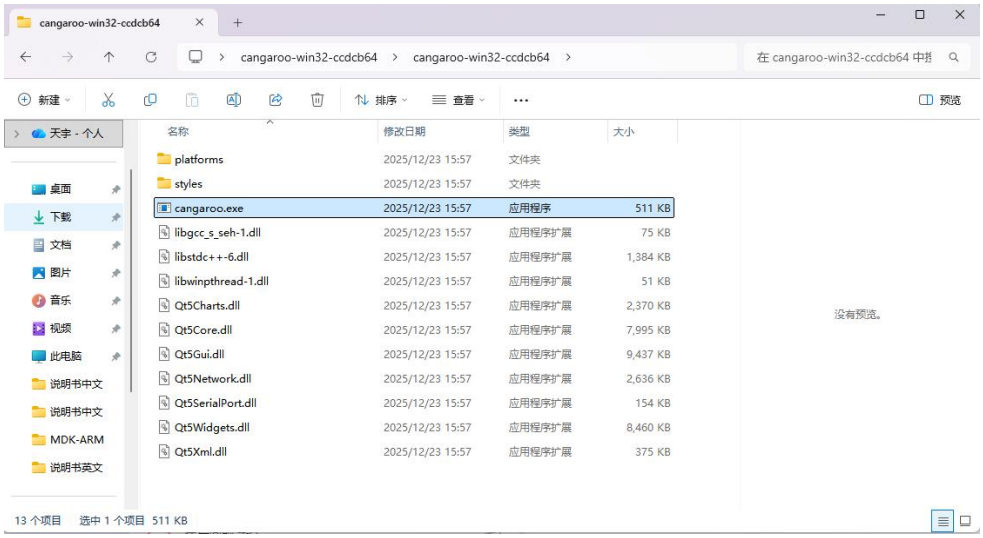

图 4 解压文件打开.exe 文件

4.3. 点击 Measurement

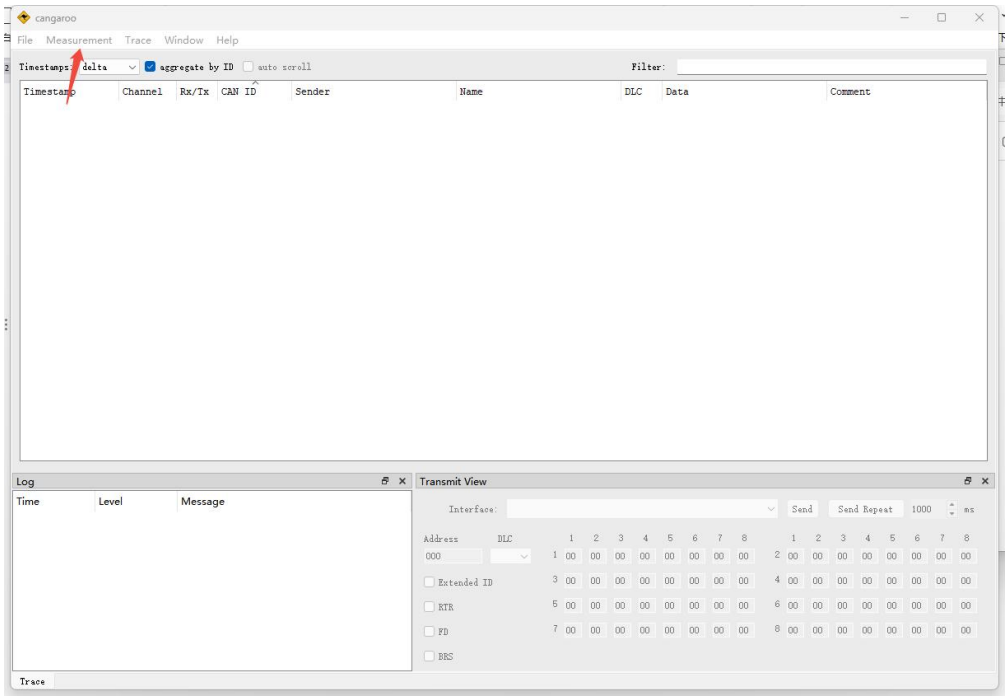

图 5 点击 Measurement

4.4. 选择 Start Measurement

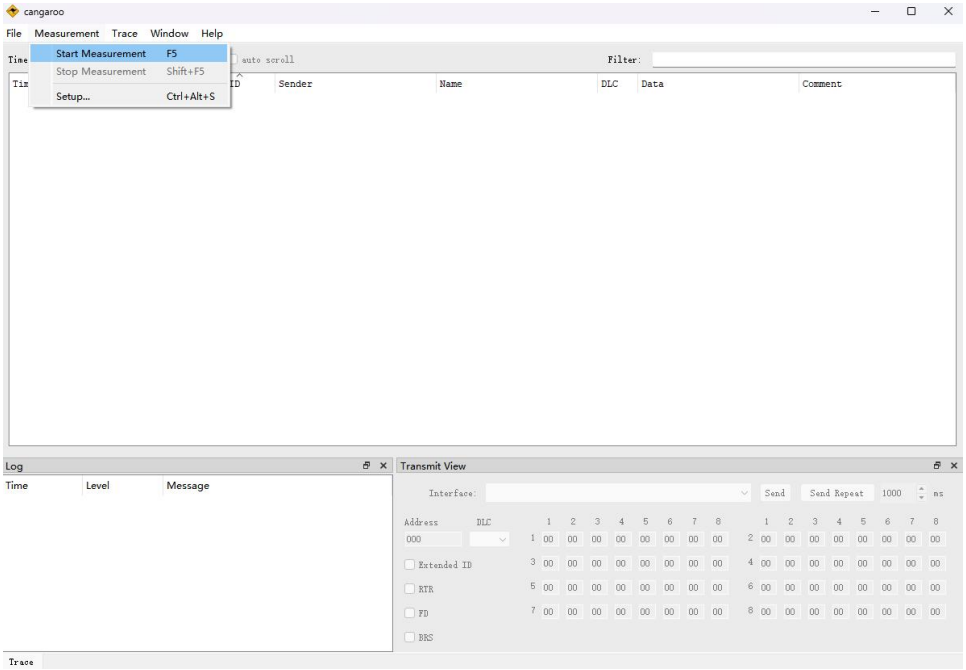

图 6 选择 Start Measurement

4.5. 配置 5 个 can 路

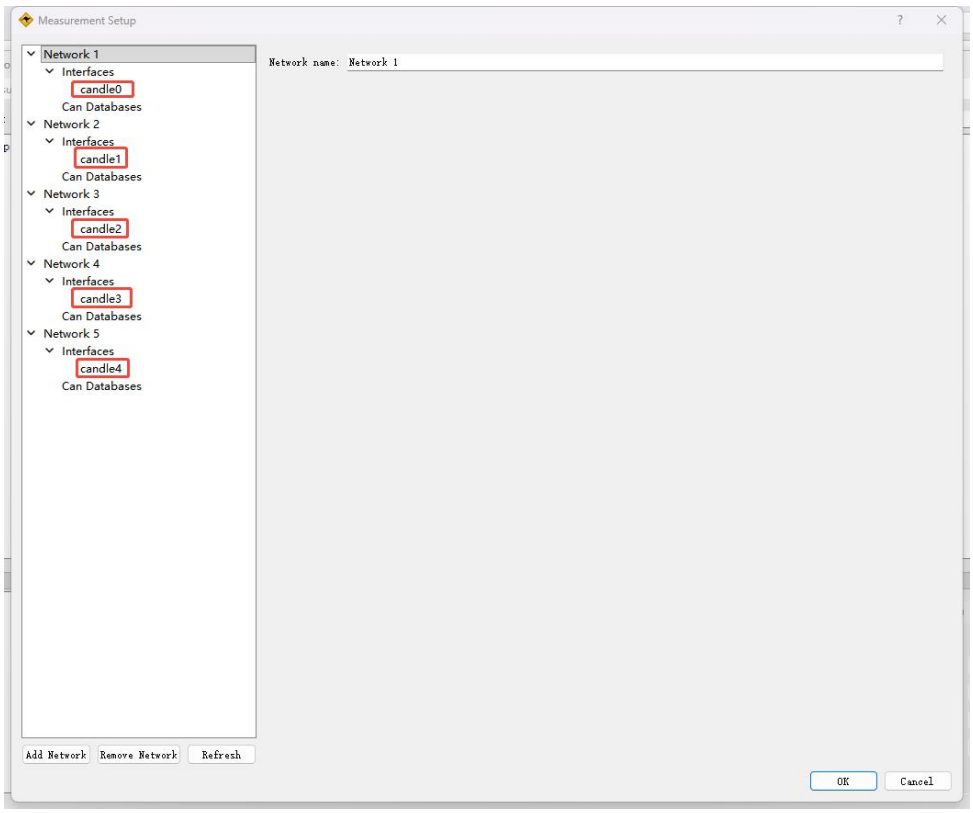

图 7 CAN 路

4.6. 将波特率配置成 1M，点击 OK。

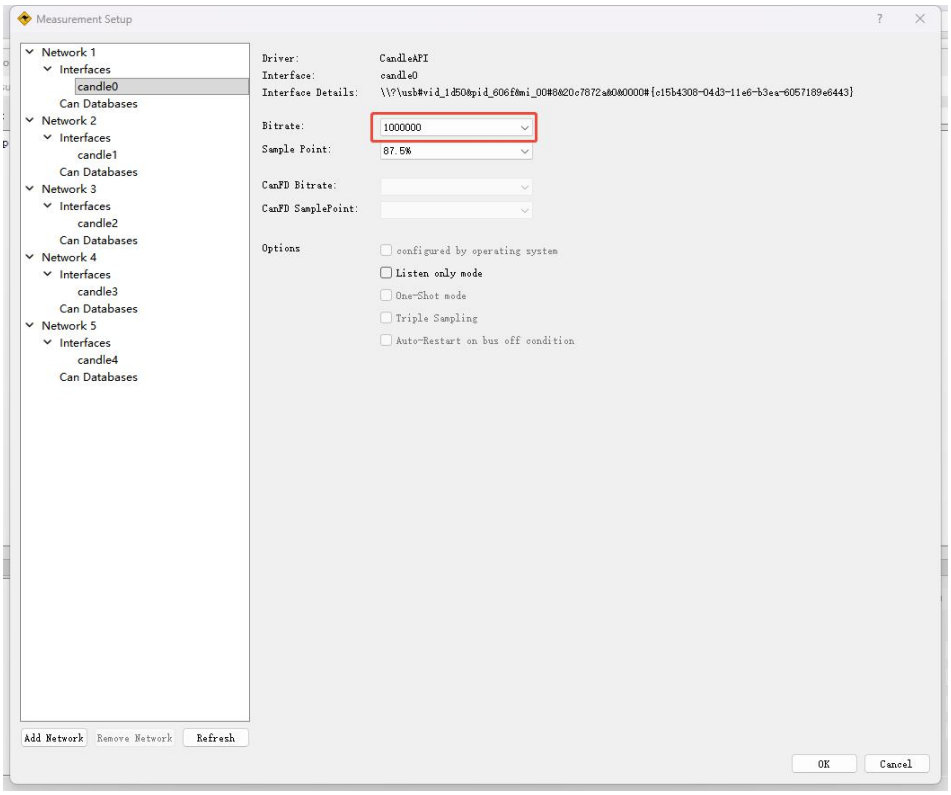

图 8 波特率配置

4.7. 发送指令控制电机

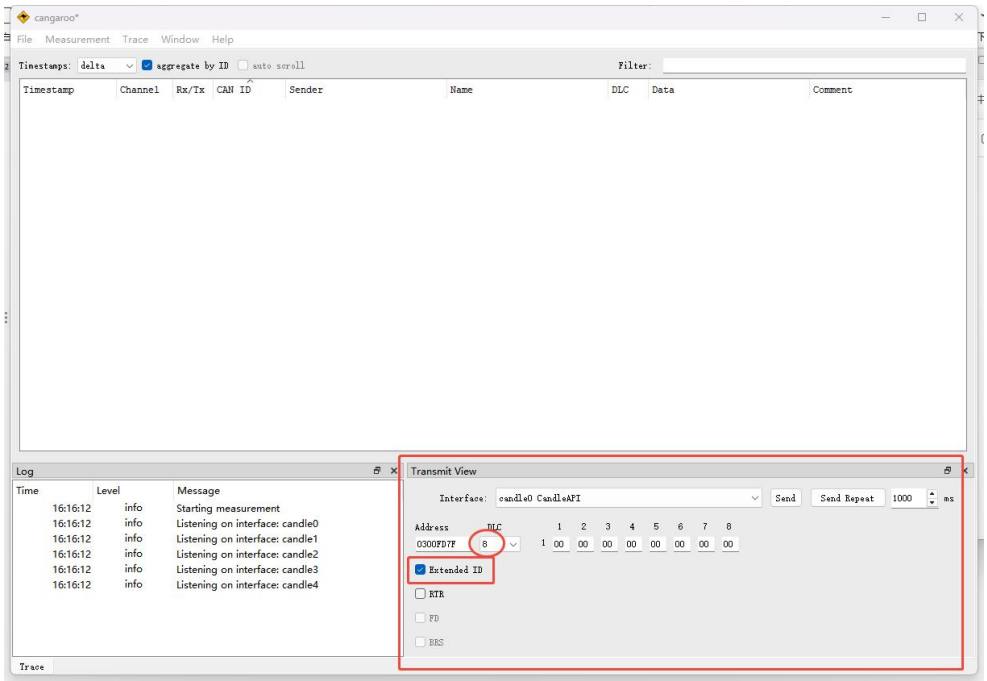

图 9 发送指令